

Výstupy ŠVP

FYZ-12 Porovnám zákonitosti teplotní roztažnosti pevných těles a kapalin a využívám je k řešení praktických problémů. (Fyzika 3, 3/1)

FYZ-08 Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: vlastnosti látek – součinitel teplotní roztažnosti; skupenské a měrné skupenské teplo

Základní pojmy

Teplotní roztažnost – Změna rozměrů tělesa se změnou teploty; s teplotou roste rozkmit částic a jejich střední vzdálenost.

Součinitel délkové roztažnosti α – Relativní prodloužení při ohřátí o 1 K; jednotka K^{-1} (ocel $1,2 \cdot 10^{-5} K^{-1}$).

Součinitel objemové roztažnosti β – Relativní změna objemu při ohřátí o 1 K; u pevných látek $\beta \approx 3\alpha$, u kapalin je větší.

Anomálie vody – Mezi 0 °C a 4 °C se voda ohřívá smršťuje; největší hustotu má při 4 °C, led je řidší než voda.

Bimetal – Dva pevně spojené pásy kovů s různým α ; při ohřátí se ohne na stranu kovu s menší roztažností (termostat, tepelná pojistka).

Skupenské přeměny – Tání $\leftrightarrow$ tuhnutí, vypařování a var $\leftrightarrow$ kapalnění, sublimace $\leftrightarrow$ desublimace.

Skupenské teplo L – Teplo potřebné k přeměně celého tělesa při stálé teplotě (tání, var).

Měrné skupenské teplo l – Skupenské teplo připadající na 1 kg látky; J/kg (led $l_t = 334 \text{ kJ/kg}$, voda $l_v = 2,26 \text{ MJ/kg}$).

Teplota tání a varu – Při přeměně krystalické látky se teplota nemění; teplota varu roste s tlakem.

Vypařování x var – Vypařování probíhá za každé teploty jen z povrchu a kapalinu ochlazuje; var probíhá v celém objemu při teplotě varu.

Vzorce a vztahy

$$\Delta l = \alpha l_0 \Delta t, \quad l = l_0 (1 + \alpha \Delta t)$$

délková roztažnost

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta t, \quad V = V_0 (1 + \beta \Delta t)$$

objemová roztažnost

$$\beta \approx 3\alpha \quad \text{jen pro pevné látky}$$

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta \Delta t} \approx \rho_0 (1 - \beta \Delta t)$$

hustota klesá s teplotou

$$\sigma = E \alpha \Delta t$$

napětí v tyči, která se nemůže roztáhnout (vazba na H12)

$$L = lm$$

skupenské teplo tání (l_t) nebo varu (l_v)

$$Q = cm\Delta t + lm$$

ohřátí a přeměna – každý krok počítej zvlášť

Orientační tabulkové hodnoty (MFChT)

látká	α v $10^{-6} K^{-1}$	t_t v °C	l_t v kJ/kg
hliník	24	660	397
měď	17	1 085	209
železo (ocel)	12	1 538	247
olovo	29	327	23
cín	22	232	59
led	51	0	334
beton	12	–	–
okenní sklo	9	–	–

Poučky a postupy

- Otvor v desce se při zahřátí zvětšuje, jako by byl vyplněn stejným materiálem.
- Dlouhé konstrukce potřebují dilatační spáry a posuvná ložiska (mosty, koleje, chodníky); bezstyková kolej je předepnutá a upevněná tak, aby napětí vydržela.
- Kapaliny se roztahují víc než pevné látky: β kapalin je řádově 10^{-4} až $10^{-3} K^{-1}$.
- Při tání a varu se teplota nemění – dodané teplo zvětšuje potenciální energii částic (rozrušuje vazby, H6).
- Při tuhnutí a kapalnění se stejné teplo uvolní: opaření párou je horší než vodou stejné teploty.
- Vypařování je rychlejší při vyšší teplotě, větším povrchu a proudění vzduchu; ochlazuje (pocení).
- Teplota varu roste s tlakem: v tlakovém hrnci vře voda nad 100 °C, na horách pod 100 °C.

Pozor na

- $\beta \approx 3\alpha$ platí jen pro pevné látky; pro kapaliny ber β z tabulky.
- Z ledu –10 °C na páru: 4 kroky (ohřátí ledu, tání, ohřátí vody, var) – nesčítat teploty přes přeměnu.
- l_v vody (2,26 MJ/kg) je téměř 7× větší než l_t (334 kJ/kg).
- Ve výsledné teplotě směsi s ledem nejdřív ověř, zda vůbec všechnen led roztaje.

Vzorový příklad

Kolik tepla je potřeba, aby se 0,50 kg ledu o teplotě –10 °C změnilo na vodu o teplotě 20 °C? (

$c_{led} = 2100 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, $l_t = 334 \text{ kJ/kg}$, $c_v = 4180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$)

- Ohřátí ledu na 0 °C: $Q_1 = 2100 \cdot 0,50 \cdot 10 \text{ J} = 10,5 \text{ kJ}$.
- Tání při 0 °C: $Q_2 = l_t m = 334 \cdot 0,50 \text{ kJ} = 167 \text{ kJ}$.
- Ohřátí vody na 20 °C: $Q_3 = 4180 \cdot 0,50 \cdot 20 \text{ J} = 41,8 \text{ kJ}$.
- Celkem $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 \approx 219 \text{ kJ}$ – nejvíc tepla spotřebuje tání.